

Guía Operativa de Presentación

Integrante 4: Andrés — Servidor Mail (SMTP/IMAP) & SFTP Chroot

Grupo Asignado: Grupo 2 (grupo2.os)

Rol Principal: Mail (SMTP/IMAP) & SFTP (CT 104)

Tiempo Asignado: 2.5 - 3 minutos

Puntos Clave: Correo Dual, Buzón Maildir, SFTP Jail (-R)

1. Breve Explicación de la Arquitectura General

Para responder con solidez técnica ante las preguntas del catedrático, comprende dónde se sitúan tus servicios:

- **Hipervisor Central (Proxmox VE 8):** Corre en la laptop de Marvin (192.168.56.100) administrando 5 Contenedores Linux (LXC) sobre Debian 12 enlazados al switch virtual vbr0 (192.168.56.0/24). Los contenedores comparten el kernel del host mediante *namespaces* y *cgroups*, aislando servicios de red con altísimo rendimiento de I/O.
- **Tu Rol y Contenedor (CT 104 — 192.168.56.104):** Administras el **Servidor Central de Comunicaciones y Archivos Seguros**. Aloja tanto el sistema de correo electrónico dual (**Postfix SMTP** en puerto 25 y **Dovecot IMAP** en puerto 143) como el servidor de transferencia segura de archivos (**OpenSSH SFTP**) con aislamiento estricto en jaula *chroot*.
- **Interconexión de Servicios:**
 - ▶ **CT 101:** Resuelve los subdominios independientes mail.grupo2.os y sftp.grupo2.os apuntando a tu contenedor (192.168.56.104), además de definir el registro MX.
 - ▶ **CT 102 (Next.js):** Tras registrar una atención médica, dispara un socket TCP hacia tu puerto 25 para notificar al paciente y una conexión SFTP al puerto 22 para depositar la constancia PDF firmada.
 - ▶ **Clientes Finales:** El médico y paciente leen sus correos en tiempo real mediante Mozilla Thunderbird y descargan sus constancias médicas por SFTP en modo de solo lectura.

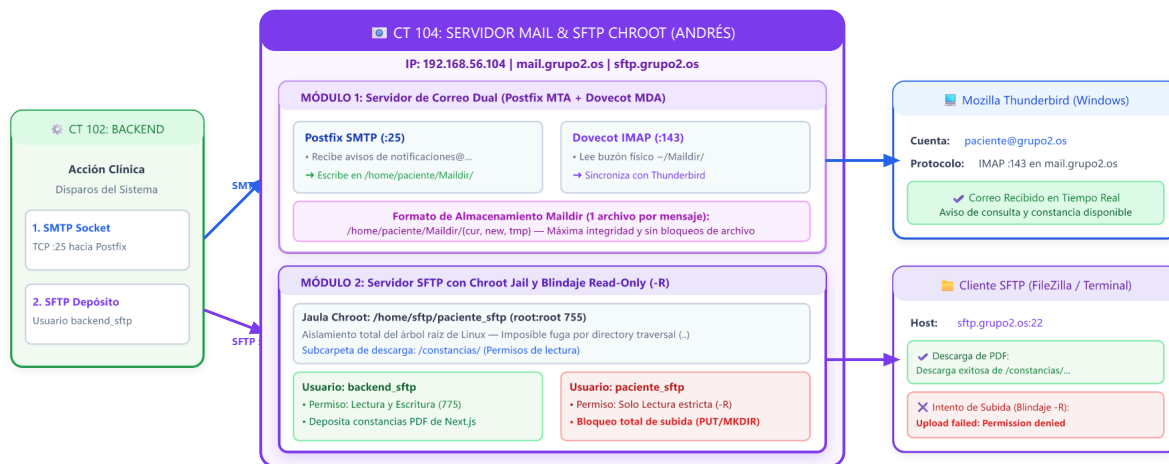


Figura 4.1: Flujo de comunicaciones en CT 104 — Desacoplamiento de Postfix MTA y Dovecot MDA, formato Maildir y jaula SFTP con bandera -R.

2. Pantallas que Debes Dejar Listas Antes de la Presentación

Ten abiertas y organizadas estas 3 ventanas en la máquina de demostración:

1. **Ventana 1 (Mozilla Thunderbird en Windows):** Abierto y sincronizado con la cuenta paciente@grupo2.os (Servidor IMAP mail.grupo2.os:143), con la bandeja de entrada limpia.

2. **Ventana 2 (Cliente SFTP / FileZilla o Terminal):** Conexión lista hacia `sftp.grupo2.os` (puerto 22) con el usuario `paciente_sftp` (clave `proxmox`).
3. **Ventana 3 (Terminal SSH hacia CT 104):** Conectada mediante `ssh root@192.168.56.104` (clave `proxmox`) lista para mostrar logs y configuraciones de seguridad.

3. Guion de Demostración en Vivo (Paso a Paso)

Minuto 0:00 - 0:45 | Paso 1: Recepción del Turno y Desacoplamiento de Servicios

Qué decir:

«Buenas tardes, Ingeniero. Mi rol en el proyecto abarca la infraestructura de mensajería y el almacenamiento seguro de expedientes clínicos en el contenedor CT 104. En arquitecturas robustas de Sistemas Operativos separamos con precisión las funciones de transporte y entrega: Postfix actúa como MTA en el puerto 25 para recibir mensajes y depositarlos en disco, mientras que Dovecot opera como MDA en el puerto 143 para sincronizarlos con los clientes mediante el protocolo IMAP.»

Minuto 0:45 - 1:30 | Paso 2: Verificación de Correo en Thunderbird y Formato Maildir

Qué hacer inmediatamente tras el clic de Aaron:

1. Mostrar la pantalla de **Mozilla Thunderbird** en Windows.
2. Señalar la llegada instantánea del correo emitido por el backend para `paciente@grupo2.os`.
3. Abrir el correo para mostrar los detalles del diagnóstico y la notificación de constancia lista.

Qué mostrar en la terminal de CT 104:

```
# 1. Inspeccionar el registro en tiempo real de la entrega en Postfix
tail -n 8 /var/log/mail.log
```

```
# 2. Demostrar el almacenamiento físico en formato Maildir
ls -l /home/paciente/Maildir/new/
```

Qué explicar al mostrar el archivo:

«Destacamos el uso del formato Maildir en lugar del obsoleto mbox. Maildir guarda cada correo como un archivo individual e inmutable dentro de `/home/paciente/Maildir/new/`. Esto elimina la posibilidad de bloqueos de archivo por concurrencia a nivel de kernel de Linux y previene la corrupción de buzones ante accesos simultáneos.»

 Minuto 1:30 - 2:30 | Paso 3: Servidor SFTP Chroot Jail y Blindaje de Solo Lectura (-R)

Qué decir:

«Para el resguardo de constancias y recetas médicas implementamos una jaula Chroot con OpenSSH. La jaula redefine la raíz del sistema de archivos en /home/sftp/paciente_sftp, impidiendo que el usuario pueda escalar o navegar hacia el árbol raíz de Linux mediante directory traversal.»

Qué hacer en vivo en el cliente SFTP (FileZilla o Terminal):

1. Conectarse con paciente_sftp a sftp.grupo2.os:22.
2. Navegar a la carpeta /constancias/ y descargar el PDF emitido en la consulta.
3. **Prueba de Fuego (Blindaje -R):** Intentar subir cualquier archivo desde el cliente hacia la carpeta.
4. Señalar en pantalla el rechazo inmediato del servidor: **"Upload failed / Permission denied"**.

Qué mostrar en la terminal de CT 104:

```
# Mostrar la regla de blindaje con bandera -R en la configuración de SSH
cat /etc/ssh/sshd_config.d/sftp.conf
```

Qué explicar:

«El secreto radica en la directiva "ForceCommand internal-sftp -R". Esta bandera instruye al subsistema SSH a operar en modo estricto de Solo Lectura para el paciente. Mientras tanto, el usuario automatizado "backend_sftp" sí cuenta con privilegios de escritura para depositar los documentos generados por Next.js.»

 Minuto 2:30 - 3:00 | Paso 4: Cierre y Pase hacia Marvin (Líder / DevSecOps)

Qué decir para transferir la palabra:

«Habiendo verificado la entrega del correo electrónico vía IMAP y la custodia segura de constancias médicas bajo políticas de privilegios mínimos en SFTP, cedo la palabra a Marvin, líder del proyecto, quien demostrará la seguridad perimetral, el aislamiento estricto de base de datos y la gestión del monorepo grupal.»

4. Guía de Contingencia Rápida (Solución en 10 Segundos)

Problema en Vivo	Causa Raíz	Solución Inmediata
El correo no aparece en Thunderbird.	La sincronización IMAP está en pausa.	Presionar F5 o el botón "Recibir Mensajes" en Thunderbird. En CT 104 validar: <code>systemctl restart dovecot</code> .
SFTP devuelve Connection refused.	Servicio OpenSSH detenido o reiniciándose.	En CT 104 ejecutar: <code>systemctl restart ssh && systemctl status ssh</code> .
Error fatal: bad ownership or modes for chroot.	Permisos incorrectos en la carpeta raíz del chroot.	En CT 104 asegurar que el directorio padre pertenezca a root: <code>chown root:root /home/sftp/paciente_sftp && chmod 755 /home/sftp/paciente_sftp</code> .
Falla la autenticación de paciente_sftp.	Contraseña expirada o mal ingresada.	Restablecer clave en 5 segundos en CT 104: <code>echo "paciente_sftp:proxmox" chpasswd.</code>